

FICHE DE TD 1/3 • FACILE

Mathématiques • 1re C E

Sphères

Géométrie dans l'espace

TD Facile – Sphères

Série C, E

Module : Géométrie dans l'espace

EXERCICE 1 Équation cartésienne – Données directes

Soit une sphère S de centre $\Omega(2; -1; 3)$ et de rayon $R = 4$.

1. Écrire l'équation cartésienne de S sous la forme $(x - x_\Omega)^2 + (y - y_\Omega)^2 + (z - z_\Omega)^2 = R^2$.
2. Développer cette équation pour la mettre sous la forme $x^2 + y^2 + z^2 + ax + by + cz + d = 0$ et donner les valeurs de a, b, c, d .

EXERCICE 2 Nature d'un ensemble – Forme développée

On considère l'ensemble E des points $M(x; y; z)$ vérifiant :

$$x^2 + y^2 + z^2 - 6x + 4y - 2z + 10 = 0.$$

1. Compléter les carrés pour retrouver la forme centre-rayon.
2. Préciser la nature de E (sphère, point, vide). Si c'est une sphère, donner son centre et son rayon.

EXERCICE 3 Vrai ou Faux – Justifier

Dire si les affirmations suivantes sont vraies ou fausses (justifier brièvement).

1. L'équation $x^2 + y^2 + z^2 + 2x - 4y + 6z + 20 = 0$ représente une sphère de rayon $\sqrt{6}$.
2. Si une droite coupe une sphère en deux points distincts, le discriminant de l'équation du second degré (inconnue : paramètre de la droite) est strictement positif.
3. L'intersection d'une sphère et d'un plan passant par son centre est un cercle de même rayon que la sphère.
4. L'équation $x^2 + y^2 + z^2 = 0$ représente une sphère de centre $O(0; 0; 0)$ et de rayon 0.

EXERCICE 4 Intersection sphère / droite

Soit la sphère $S : (x - 1)^2 + (y + 2)^2 + (z - 3)^2 = 25$ et la droite D d'équations paramétriques :

$$\begin{cases} x = 1 + 2t \\ y = -2 - t \\ z = 3 + 2t \end{cases} \quad (t \in \mathbb{R}).$$

1. Substituer les coordonnées paramétriques dans l'équation de S pour obtenir une équation en t .
2. Résoudre cette équation et en déduire la position relative de D et S .
3. Si intersection il y a, donner les coordonnées du ou des points communs.

EXERCICE 5 Intersection sphère / plan – Cercle

Soit la sphère S de centre $\Omega(0; 0; 0)$ et de rayon $R = 5$, et le plan P d'équation $z = 3$.

1. Déterminer la distance d du centre Ω au plan P .
2. Comparer d et R pour préciser la position relative de S et P .
3. Calculer le rayon r du cercle d'intersection $C = S \cap P$.
4. Donner les coordonnées du centre I de ce cercle.

EXERCICE 6 QCM – Choix unique

Pour chaque question, une seule réponse est exacte. Recopier le numéro et la lettre choisie.

1. L'équation $x^2 + y^2 + z^2 - 4x + 2y - 8z + 21 = 0$ représente :
 - A. une sphère de centre $(2; -1; 4)$ et de rayon 2
 - B. une sphère de centre $(-2; 1; -4)$ et de rayon 4
 - C. un ensemble vide
 - D. un point unique
2. Une sphère de centre $\Omega(1; 2; 3)$ est tangente au plan $P : x + y + z = 0$. Son rayon vaut :
 - A. $\sqrt{3}$
 - B. $2\sqrt{3}$
 - C. $\frac{6}{\sqrt{3}}$
 - D. 6

3. Soit S une sphère et D une droite ne passant pas par le centre de S . L'intersection $S \cap D$ peut être :
- A. un cercle
 - B. un segment
 - C. deux points distincts
 - D. une droite